Sessió 6 · Teoria

⏱ 2h

El sistema de control i l'equilibri intern

APARTAT 1

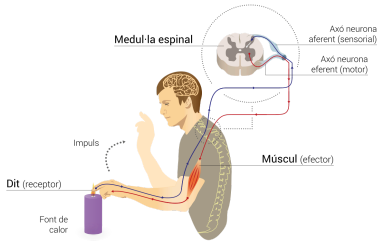


Fig.3 — L'arc reflex
Receptor (dit) → nervi aferent → medul·la espinal → nervi eferent → múscul, sense passar pel cervell. Per això retires la mà abans d'adonar-te'n. És la simulació de l'estació B.

APARTAT 2

Sistema nerviós: la via ràpida

SN Simpàtic: 'fight or flight' → augmenta FC, dilata bronquis, inhibeix digestió. Actua en mil·lisegons (via elèctrica). Per quina raó la Mercè puja la FC abans d'arrencar: el SN simpàtic anticipa l'esforç.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 6** (Sistema nerviós: la via ràpida).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Sistema endocrí: la via lenta però duradora

Adrenalina (medul·la suprarenal): glucosa ↑, FC ↑. Efecte als 30 seg (via sang). Insulina (pàncrees): glucosa entra a les cèl·lules. EPO (ronyó): estimula producció eritròcits — per quina raó l'EPO és el dopatge dels ciclistes.

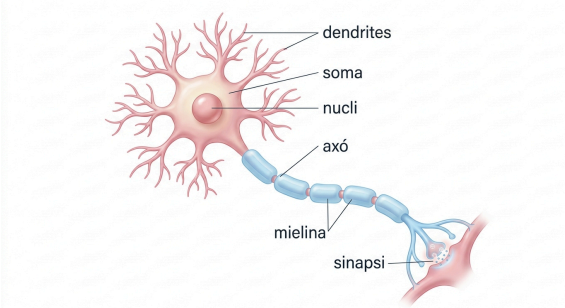


Fig.1 — La neurona
Dendrites (reben el senyal), soma, axó amb mielina (el condueix ràpid) i sinapsi (el passa a la neurona següent). La via elèctrica de mil·lisegons.

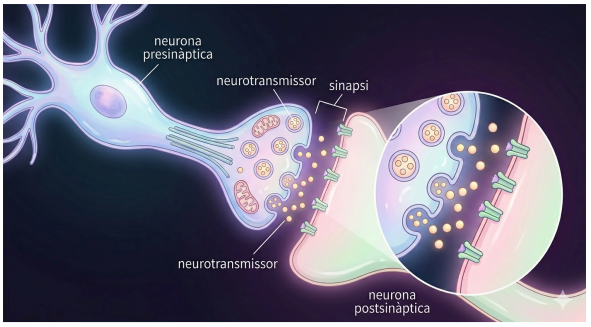


Fig.2 — La sinapsi: com es comuniquen les neurones
La neurona presinàptica allibera neurotransmissors que travessen l'espai sinàptic fins a la postsinàptica. El pas químic del missatge.

APARTAT 3

Sistema excretor: treure el que sobra

Les cèl·lules que treballen produeixen residus: CO_2 (surt pels pulmons), urea i sals (surten pels ronyons com a orina). El ronyó filtra la sang i manté constant el medi intern (homeòstasi). L'ADH (hormona) controla quanta aigua retén el ronyó: poca orina quan tens set.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 6** (Sistema excretor: treure el que sobra).
templeobert.cat/bio-geo-3r

🔗 Enigma 2 — tercera pista

Connexió enigma: EPO i anèmia

El ronyó fabrica EPO, que ordena als ossos fabricar eritròcits. Marc Fontana té pocs eritròcits però el seu problema és el FERRO (no el ronyó). Però un problema de ronyó TAMBÉ pot causar anèmia (via EPO). L'analítica ho confirma: creatinina i urea normals = ronyó sa.

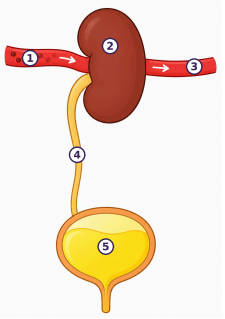


Fig.4 — El ronyó com a filtre de la sang
① sang que arriba amb residus (els puntets són la urea) · ② ronyó · ③ sang ja filtrada · ④ urèter · ⑤ bufeta. Compte: aquí «neta» vol dir sense urea, no amb oxigen.

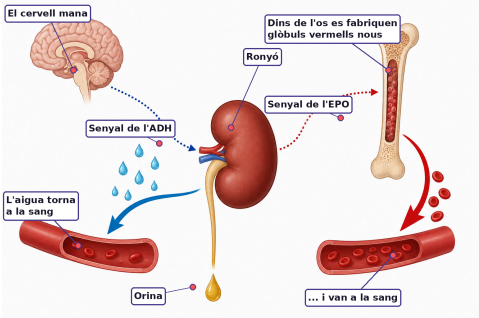


Fig.5 — Les dues hormones del ronyó
Esquerra (ADH): el cervell mana al ronyó retenir aigua i l'aigua torna a la sang. Dreta (EPO): el ronyó mana a la medul·la òssia fabricar eritròcits nous.

APARTAT 4

Síntesi

La integració: rapidesa nerviosa vs. hormonal

Nervis: mil·lisegons (via elèctrica). Hormones: 30 seg – minuts (via sang). Per quina raó les hormones van 'més tard': han de viatjar per la circulació. Però els seus efectes duren molt més.